



Systemes d'exploitation

BAC INFO 1ière & 2ième
Le jeudi de 17h30 à 21h

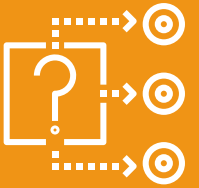




Ordre du jour

- Présentations
 - Classe
 - Module
 - Acquis d'apprentissage
 - Fonctionnement cours
 - Objectifs pédagogiques
 - Evaluations

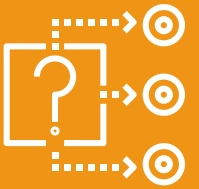
Présentations



Qui sommes nous? (Vite fait...)

Présentations

Module & acquis d'apprentissage





UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière générale, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour :

- s'approprier le sens du vocabulaire technique et l'utiliser d'une manière rigoureuse et appropriée
- mettre en oeuvre une démarche de résolution de problème (observation, résolution, expérimentation, validation) et de la justifier en fonction des objectifs poursuivis, notamment pour un système d'exploitation donné, assurer les fonctions :
 - d'installation et de configuration,
 - de maintenance curative et préventive du système installé,



UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière générale, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour :

- participer à la réalisation collective d'une configuration complète pour en appréhender la structuration globale et en configurer des sous-ensembles ;
- mettre en oeuvre des comportements de type professionnel, notamment :
 - o le respect des standards de programmation - système,
 - o l'emploi des outils d'administration du système,
 - o une documentation cohérente de l'installation réalisée et de son suivi



UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière générale, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour :

- participer à la réalisation collective d'une configuration complète pour en appréhender la structuration globale et en configurer des sous-ensembles ;
- mettre en oeuvre des comportements de type professionnel, notamment :
 - o le respect des standards de programmation - système,
 - o l'emploi des outils d'administration du système,
 - o une documentation cohérente de l'installation réalisée et de son suivi



UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière opérationnelle, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour:

▫ après avoir déterminé les besoins en fonction d'un contexte donné, faire les choix techniques et organisationnels adéquats au niveau des éléments matériels et logiciels et les mettre en oeuvre, par exemple :

- o partitionner et formater des disques ;
- o installer le système de fichiers ;
- o gérer la mémoire (virtuelle, cache...) ;
- o gérer les Entrées/Sorties et les Files d'attente ;
- o gérer les processus (priorités) ;
- o appliquer une politique de sécurité ;
- o installer les pilotes de périphériques ;
- o gérer les comptes - utilisateurs ;
- o appliquer des procédures de démarrage, d'arrêt et de redémarrage ;
- o appliquer des procédures de maintenance et de contrôle du système ;



UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière opérationnelle, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour :

- programmer des procédures au moyen du langage de commande, contenant :
 - o jokers, séparations, protections ou interprétations de commandes,
 - o paramètres, variables et variables d'environnement,
 - o formats d'affichage,
 - o redirections de fichiers, tubes, fichiers spéciaux,
 - o opérateurs, structures de contrôle et options,
 - o code retour,
 - o exécutions en tâche de fond, tests et interruptions,
 - o sous-programmes,
 - o commentaires,



UE OS / Programme

Face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat, l'étudiant sera capable :

de mobiliser, d'une manière opérationnelle, les connaissances, les techniques et les méthodologies pour :

adapter et personnaliser l'installation existante en fonction de nouveaux besoins ;

- remédier à des dysfonctionnements ;
- appliquer des procédures de contrôle appropriées en s'appuyant sur :
 - o des raisonnements logiques par des scénarios de résolution de problème (banque de données ou fiches de maintenance),
 - o l'analyse des fichiers historiques,
 - o les utilitaires système ;
- appliquer une procédure de restauration des données ;
- communiquer à un service de maintenance les symptômes et les interventions à mener.



UE OS / Capacités terminales

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable,
face à une structure informatique opérationnelle disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquat,
face à une situation - problème couramment rencontrée dans l'administration et la gestion d'un système d'exploitation, les consignes étant précisées,

- de mettre en oeuvre et de justifier une démarche de résolution de problèmes pour les activités suivantes :
 - o adaptation et personnalisation d'un système,
 - o remédiation à un dysfonctionnement de type courant,
 - o élaboration de procédures en langage de commande.



UE OS / Capacités terminales

**= 1 SEUL acquis d'apprentissage
A réussir OBLIGATOIREMENT**

Pour info: 2nd session fin août ;-)



UE OS / Capacités terminales

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte du niveau :

- de rigueur et de respect des spécificités du système d'exploitation,
- des comportements professionnels,
- de l'adéquation de la solution,
- du respect du temps alloué,
- de la clarté et de la précision dans l'utilisation du vocabulaire technique.

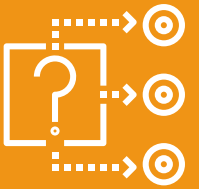
Questions/Réponses (Ou pas...)



QUESTIONS?

Présentations

Fonctionnement du cours, objectifs pédagogiques, évaluations





Info pratique:

Il n'y a *pas* de notes de cours

Pourquoi?

- 1) L'évolution numérique est trop rapide
- 2) Plus vraiment de sens
- 3) Vous êtes des adultes
- 4) Il s'agit d'un bachelier
- 5) Vous oblige à prendre notes
 - ✓ Vous oblige à être attentifs et présents (autrement que physiquement)
 - ✓ Vous permet une meilleure mémorisation
 - ✓ Vous permet de vous rendre compte immédiatement des incompréhensions

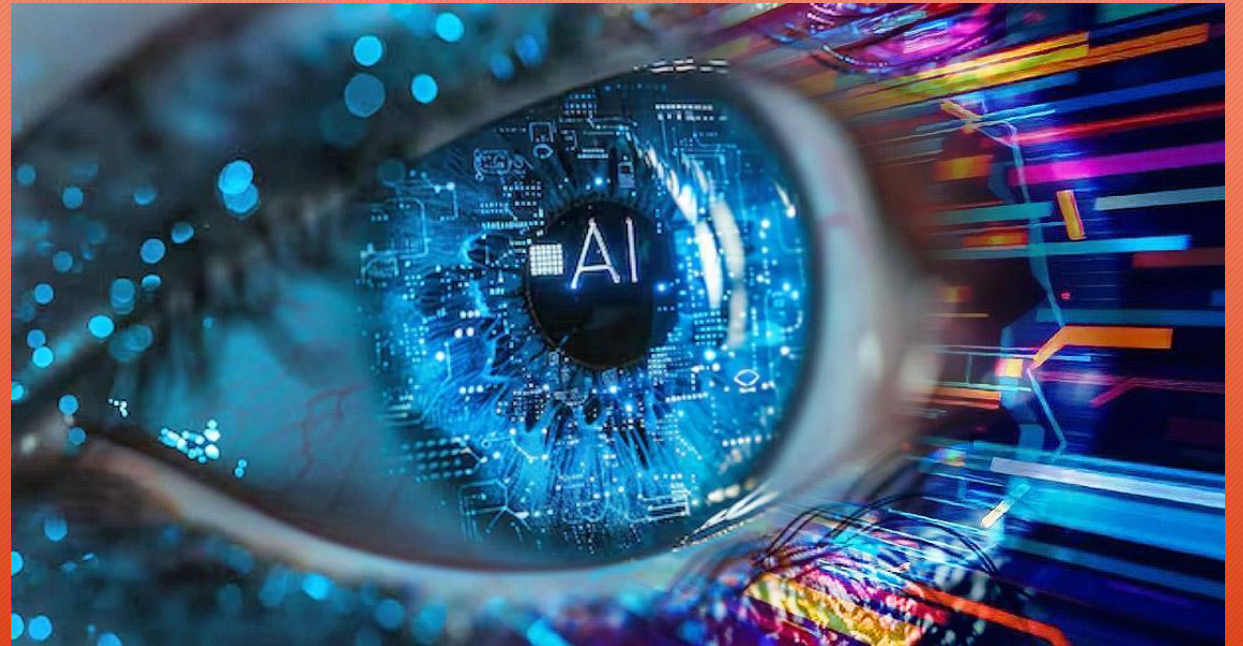


Info pratique:

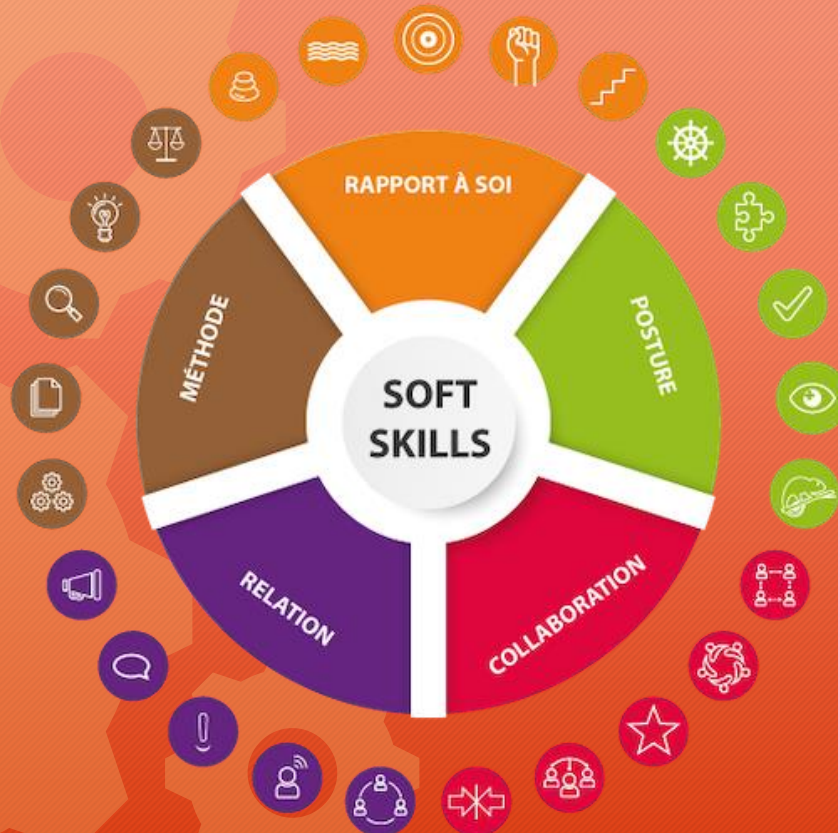




Objectifs pédagogiques & déroulement



Softskills / 4C



- Communication
- Collaboration
- Esprit critique
- Créativité

EVALUATION





EvaluationSSS

**Avant un
enseignement**

**Pendant un
enseignement**

**Après un
enseignement**

Évaluation diagnostique

Évaluation formative

**Évaluation sommative
Évaluation certificative**

Régularise les apprentissages

**Sanctionne les
apprentissages (note)**



EvaluationSSS



PAUSE





Partage de connaissances

Pourquoi ce test?

- ➔ Groupe hétérogène avec des profils variés
- ➔ Permet de déterminer les points forts et les faiblesses de chacun
- ➔ Mise à jour du cours -> Créer une communauté d'apprentissage active
 - ✓ Chacun valorise ses compétences (techniques, organisationnelles, pédagogiques)
 - ✓ Chacun comble ses lacunes dans un cadre collaboratif
 - ✓ La cohésion de groupe s'installe naturellement



Partage de connaissances

Concrètement?

=

Mettre en place

- ✓ une pédagogie par les pairs
- ✓ une dynamique d'auto-organisation

=>

Vous animez vous-mêmes les ateliers, selon vos forces

Pendant que les autres y participent selon leurs besoins



Partage de connaissances

Concrètement?

Prochain cours:

Chacun aura sa grille personnalisée d'ateliers à suivre

Chacun saura quel atelier il devra préparer/animer (et avec qui)

Au retour de vacances:

3 ateliers simultanés/séance

- Consignes déroulement atelier sur Moodle -> Evaluations -> Partie 1
- Ordre des ateliers (et oui, trop tard) sur Moodle -> Evaluations -> Partie 1



Partage de connaissances

Concrètement?

Au retour de vacances:

3 ateliers simultanés/séance

Par rapport à l'atelier: réaliser une documentation structurée à partager

→ Comptera en partie (1/3) pour votre évaluation (Voir grille sur Moodle)



Ateliers suivis

→ Pas de contrôle : vous êtes adultes

MAIS...

Chaque atelier a une raison d'être

⇒ Ne pas les suivre

= + de boulot ensuite, en autonomie

MES LISTES
DU
JOUR



L M M J V S D

DATE:

TO-DO LIST:



OBJECTIFS DU JOUR

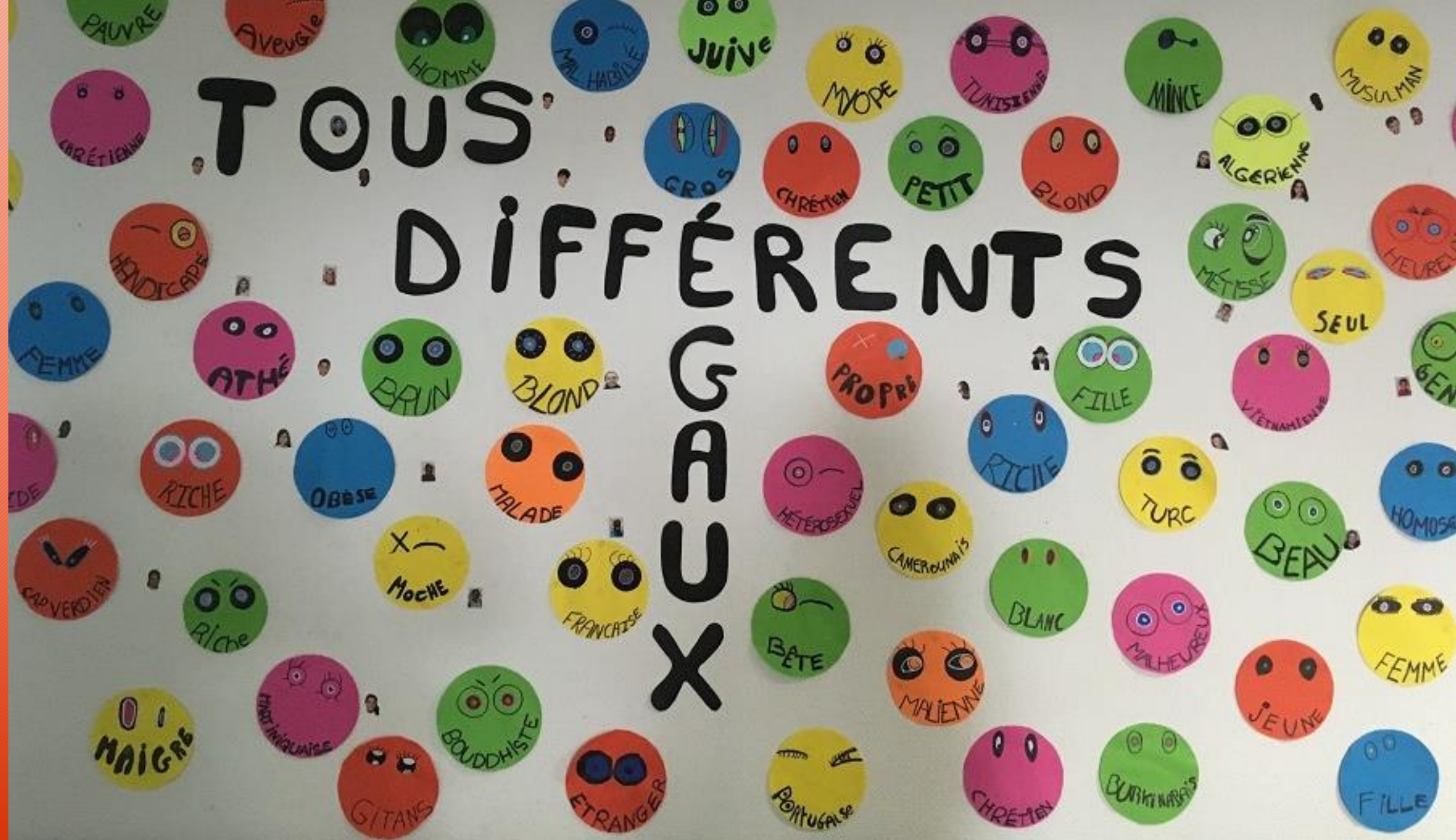


MES RENDEZ-VOUS

NOTES



TOUS DIFFÉRENTS GAUX





Partie 2: les commandes

Evaluation écrite le jeudi 9/4/26

Sur base de mises en situation

- Réalisation de scripts
- Questionnaires différents pour tous
- Temps limité sur ordinateur

= Partie 2/3 de votre évaluation

DOIT ETRE réussite

Sinon: 2nd session



Résultats juillet



Partie 3: projet serveurs

A partir du jeudi 16/4/26

Projet Agile (=> en équipe)

- ✓ Plusieurs groupes
- ✓ Utilisation (entre autre) de tout ce que vous aurez appris
 - Ateliers
 - Scripting
- ✓ Partie recherche/expérimentation
- ✓ Documentation
- ✓ Présentation (le 25/06/26)



Partie 3: projet serveurs

A partir du jeudi 16/4/26: Projet Agile (=> en équipe)

- ✓ Les consignes seront mises sur Moodle le 16/4/26
- ✓ Obligation de remettre des rapports INDIVIDUELS sur ce qui a été fait, ce qui pose problème, qui fait/quoi, prochaines étapes,... sur Moodle CHAQUE semaine (Pas fait = 2nd session)
- ✓ Répartition équitable des tâches au sein du groupe (Pas de travail = 2nd session)
- ✓ Obligation de remise de la documentation dans les délais (retard = 2nd session)
- ✓ Obligation de partage de connaissances groupe-prof au fur et à mesure (logiciel déterminé en mars)

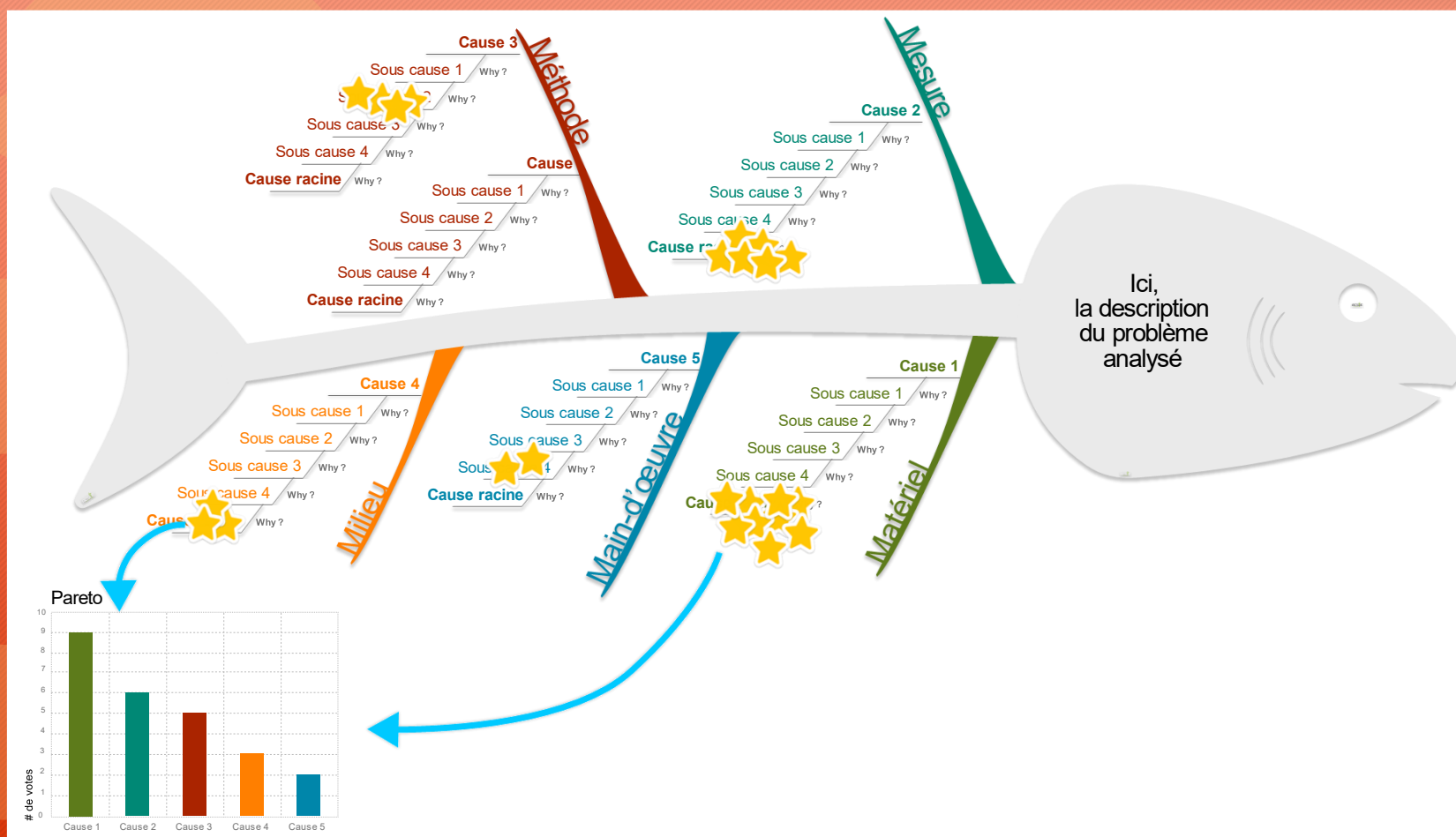
Questions/Réponses (Ou pas...)

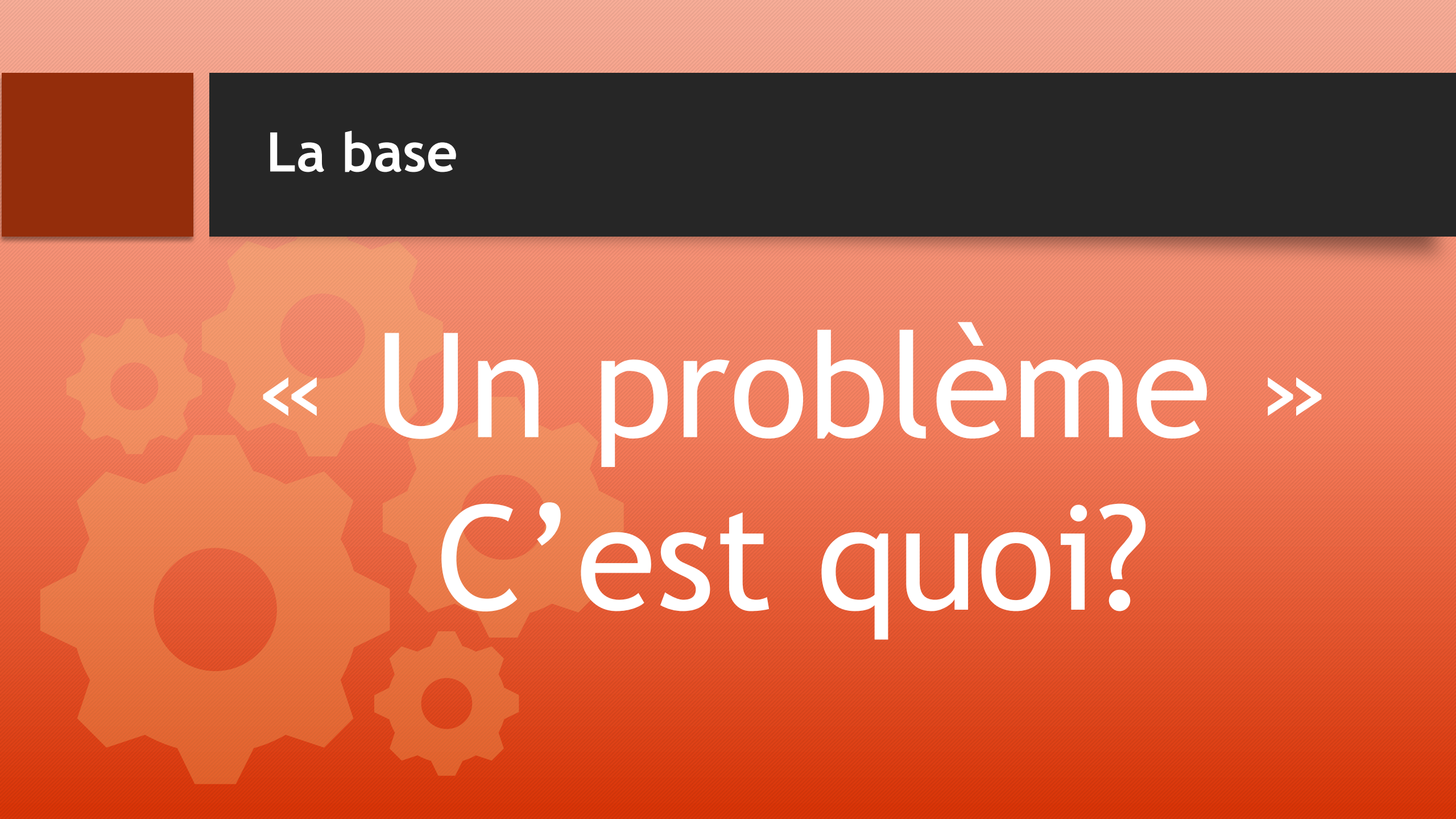


QUESTIONS?



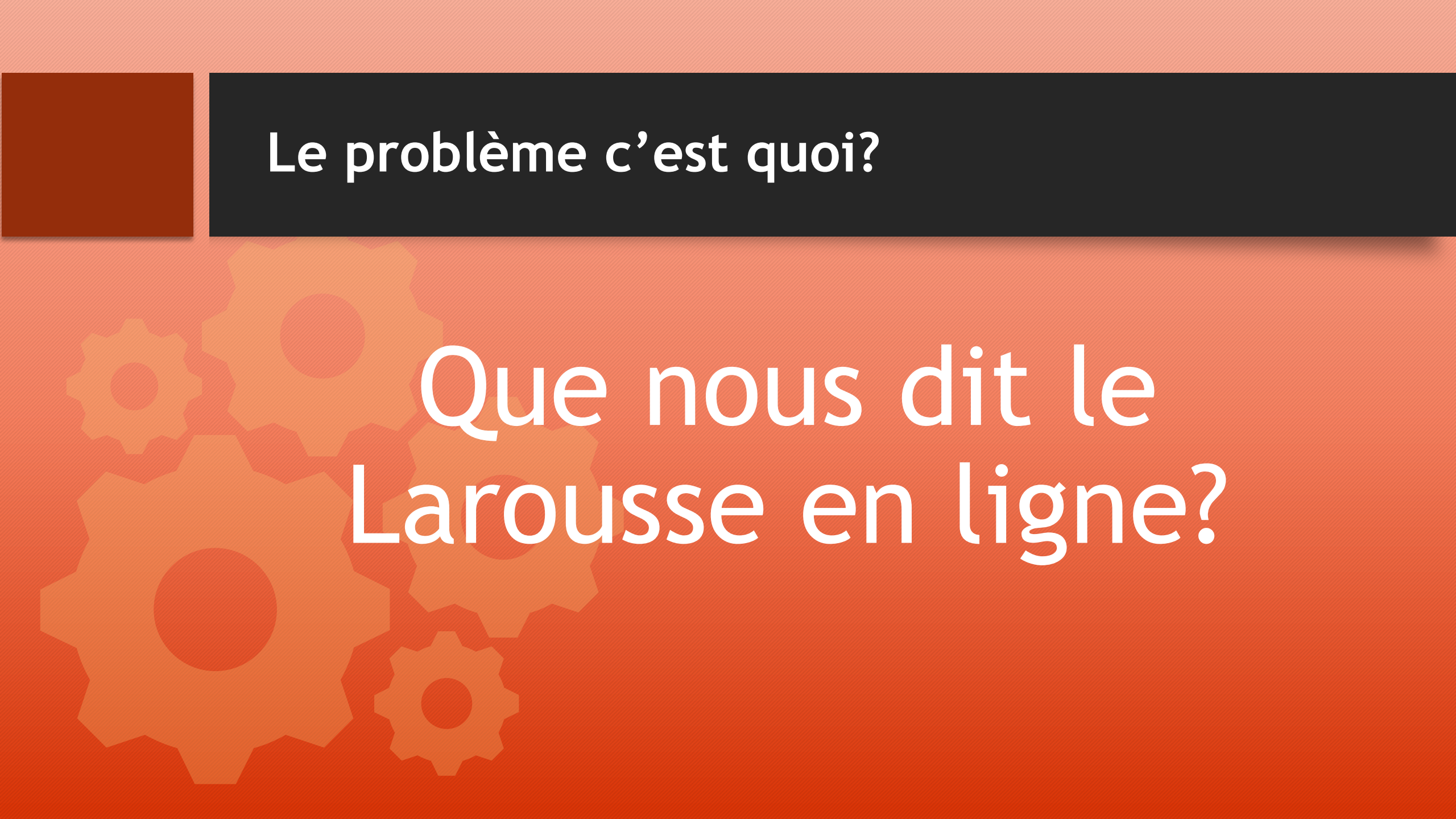
Workshop Ishikawa





La base

« Un problème »
C'est quoi?



Le problème c'est quoi?

Que nous dit le
Larousse en ligne?

Le problème c'est quoi?

nom masculin

(latin *problema*, du grec *problêma*, ce qui est proposé)

1. Point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, qui fait l'objet d'argumentations, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la connaissance : *Le problème de l'origine de l'homme.*
2. Question à résoudre par un raisonnement scientifique et constituant un exercice : *L'énoncé du problème.*
3. Question à résoudre dans un domaine quelconque, qui se présente avec un certain nombre de difficultés, d'obstacles : *Le problème de la faim dans le monde.*
4. Difficulté mettant dans une situation pénible, contraignante, contrariante : *Avoir des problèmes de santé.*
5. Conflit intérieur, trouble d'ordre affectif qui empêchent un équilibre psychologique : *Avoir des problèmes psychologiques.*
6. À certains jeux (échecs, bridge, Scrabble, etc.), exercice proposant de mener, à partir d'une position donnée, la partie à son terme en un nombre de coups déterminé.



Gestion des priorités

Quand devons-nous agir?



Action préventive

« Prévention »

=

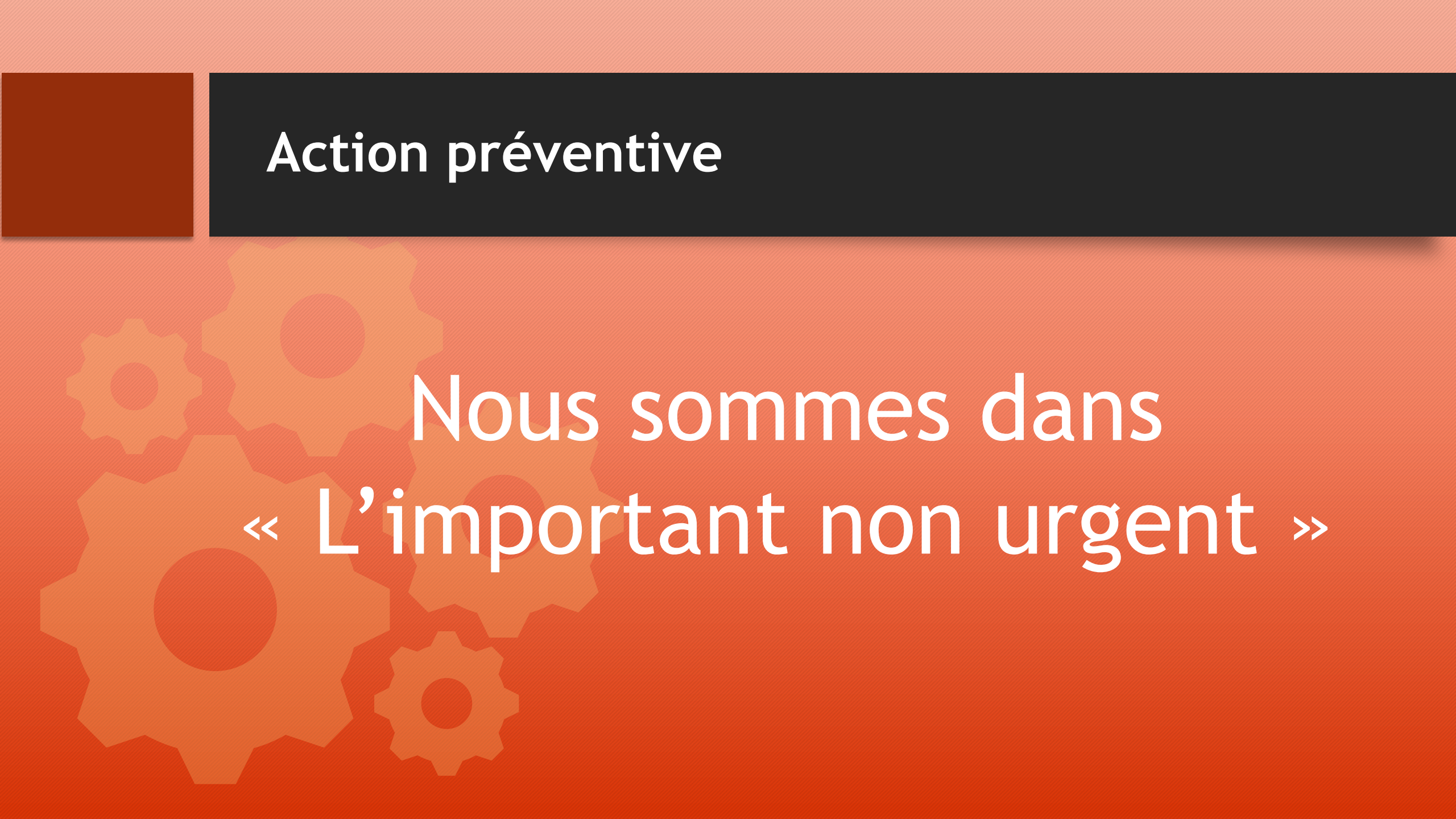
« avant »

Action préventive

**Anticiper
le
problème**

**Esprit
d'analyse**

**Eviter le
problème**



Action préventive

Nous sommes dans
« L'important non urgent »

Important non urgent?



HEUUUU!

Gestion des priorités

→ La matrice des priorités d'Eisenhower

= Outil simple

Mais très efficace pour gérer le temps et les priorités

→ Aide à décider quoi faire, planifier, déléguer ou éliminer, selon l'urgence et l'importance d'une tâche

Gestion des priorités

Principe de base

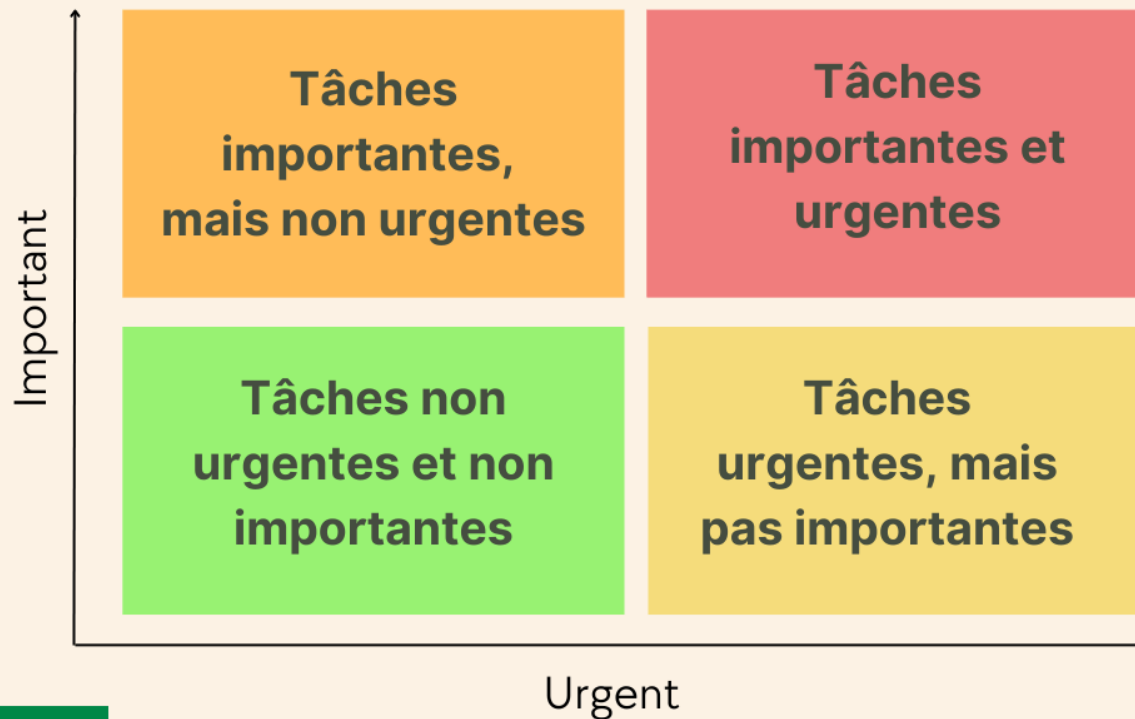
=

Chaque tâche est évaluée selon 2 critères:

- Urgence → Est-ce que cela doit être fait rapidement ?
- Importance → Est-ce que cela a un fort impact sur mes objectifs à long terme ?

Gestion des priorités

MATRICE D'EISENHOWER



Gestion des priorités

Important et urgent = À faire immédiatement

Ce sont les crises, urgences ou échéances proches
=> Agir tout de suite

Exemples :

- Un client majeur signale un problème critique
- Un dossier à rendre aujourd'hui
- Une panne bloquante

Gestion des priorités

Important mais non urgent = À planifier

Ce sont les actions stratégiques qui comptent pour l'avenir
=> Programmer un moment dédié pour les faire

Exemples :

- Formation ou apprentissage
- Préparation d'un projet

= Quadrant est le plus précieux

-> S'y concentrer = Moins d'urgences

Gestion des priorités

Urgent mais non important = À déléguer

Ce sont les interruptions ou tâches administratives qui doivent être faites, mais pas forcément par vous
=> Confier à quelqu'un d'autre

Exemples :

- Répondre à certains e-mails
- Gérer des demandes mineures
- Tâches répétitives

Gestion des priorités

Ni urgent ni important = À éliminer

Ce sont les distractions ou les pertes de temps
=> À éviter ou supprimer

Exemples :

- Scroller les réseaux sociaux
- Regarder des séries par habitude
- Réunions inutiles



Questions/Réponses (Ou pas...)



QUESTIONS?



Vérifier votre compréhension (non obligatoire)

Moodle
->
Workshop
->
Ex.1

To Do List

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Revenons à nos moutons



Action préventive

**Anticiper
le
problème**

**Esprit
d'analyse**

**Eviter le
problème**

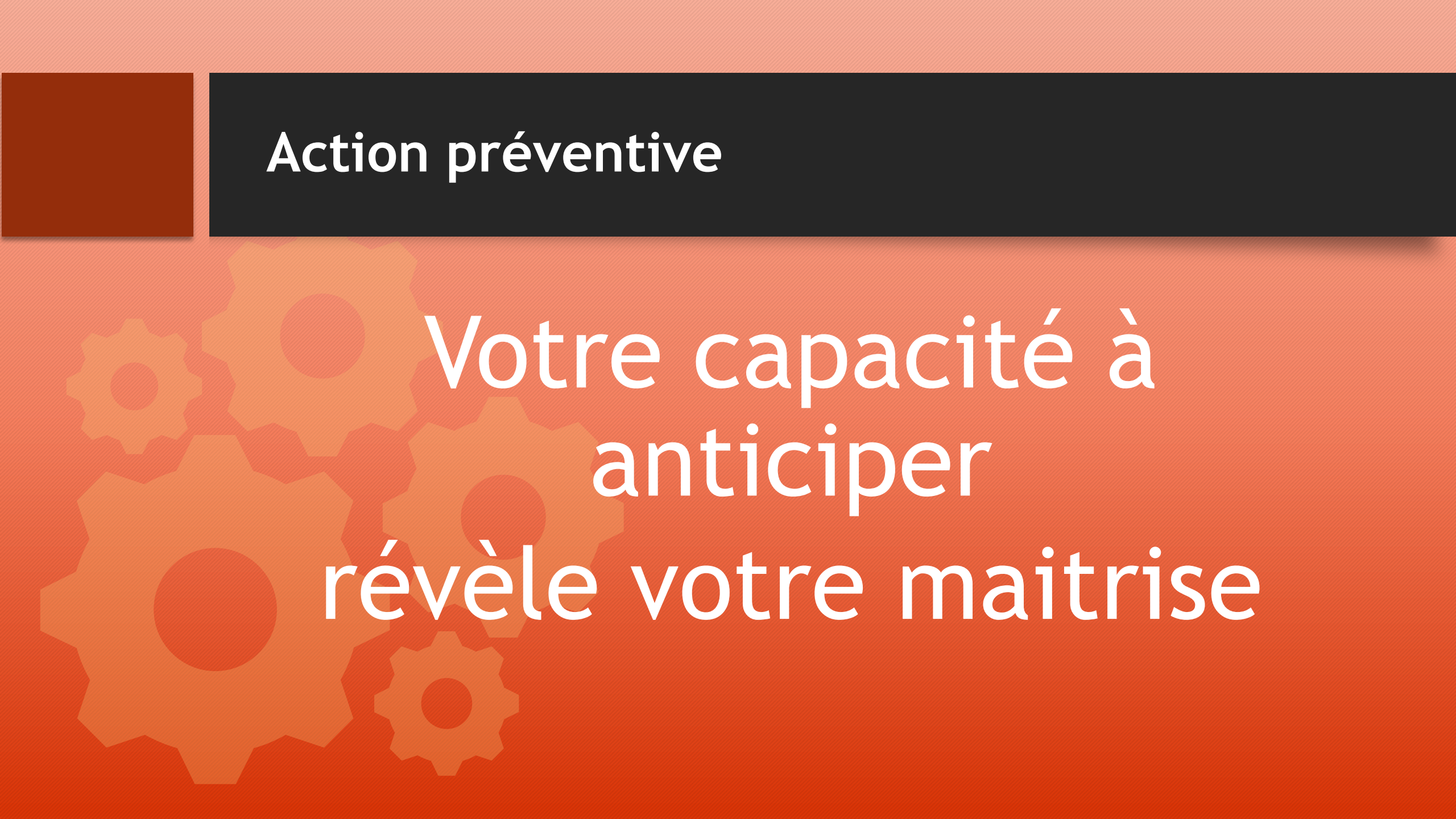


Action préventive

Nous sommes dans
« L'important non urgent »

=>

PLANIFICATION



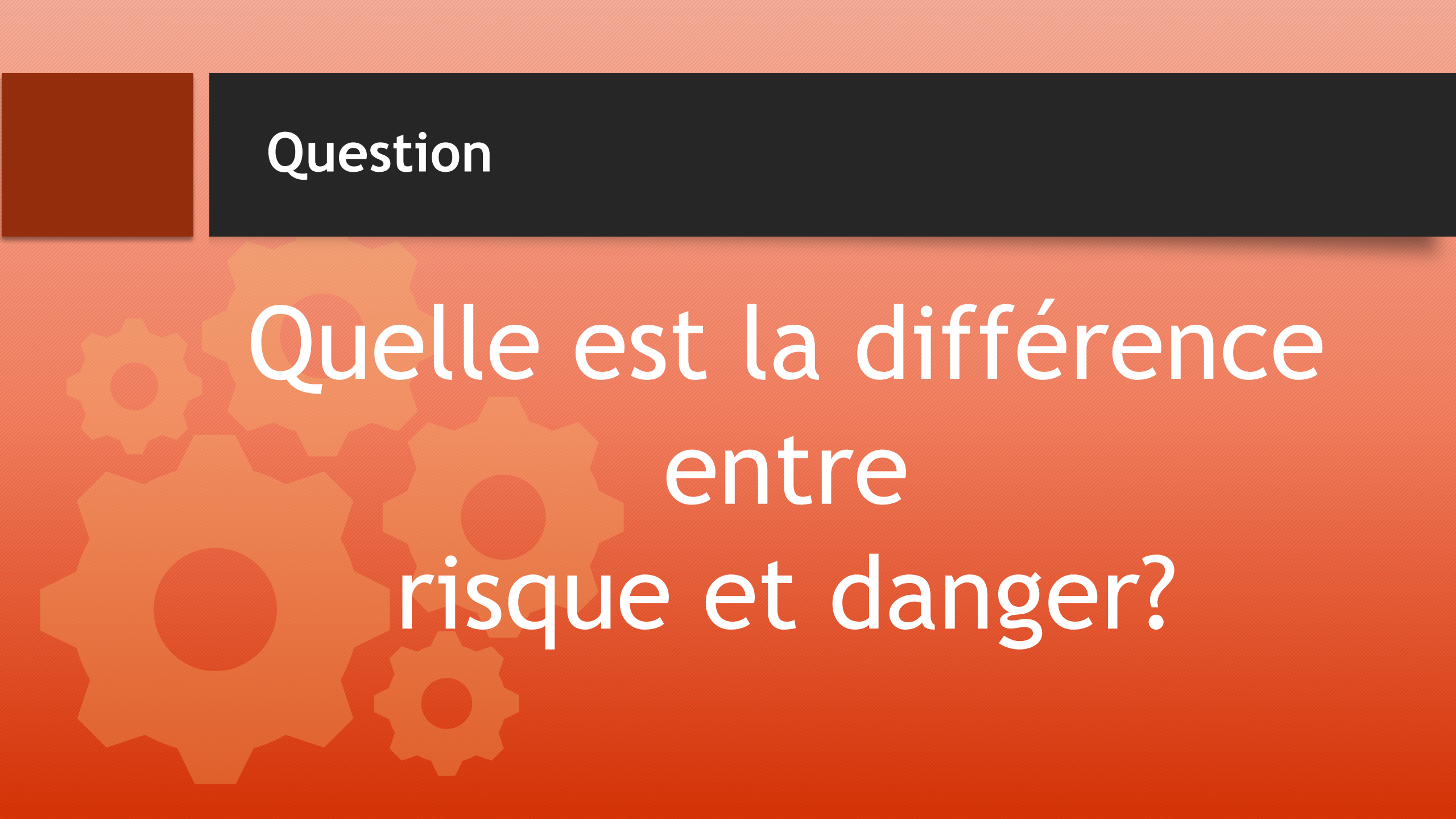
Action préventive

Votre capacité à
anticiper
révèle votre maîtrise



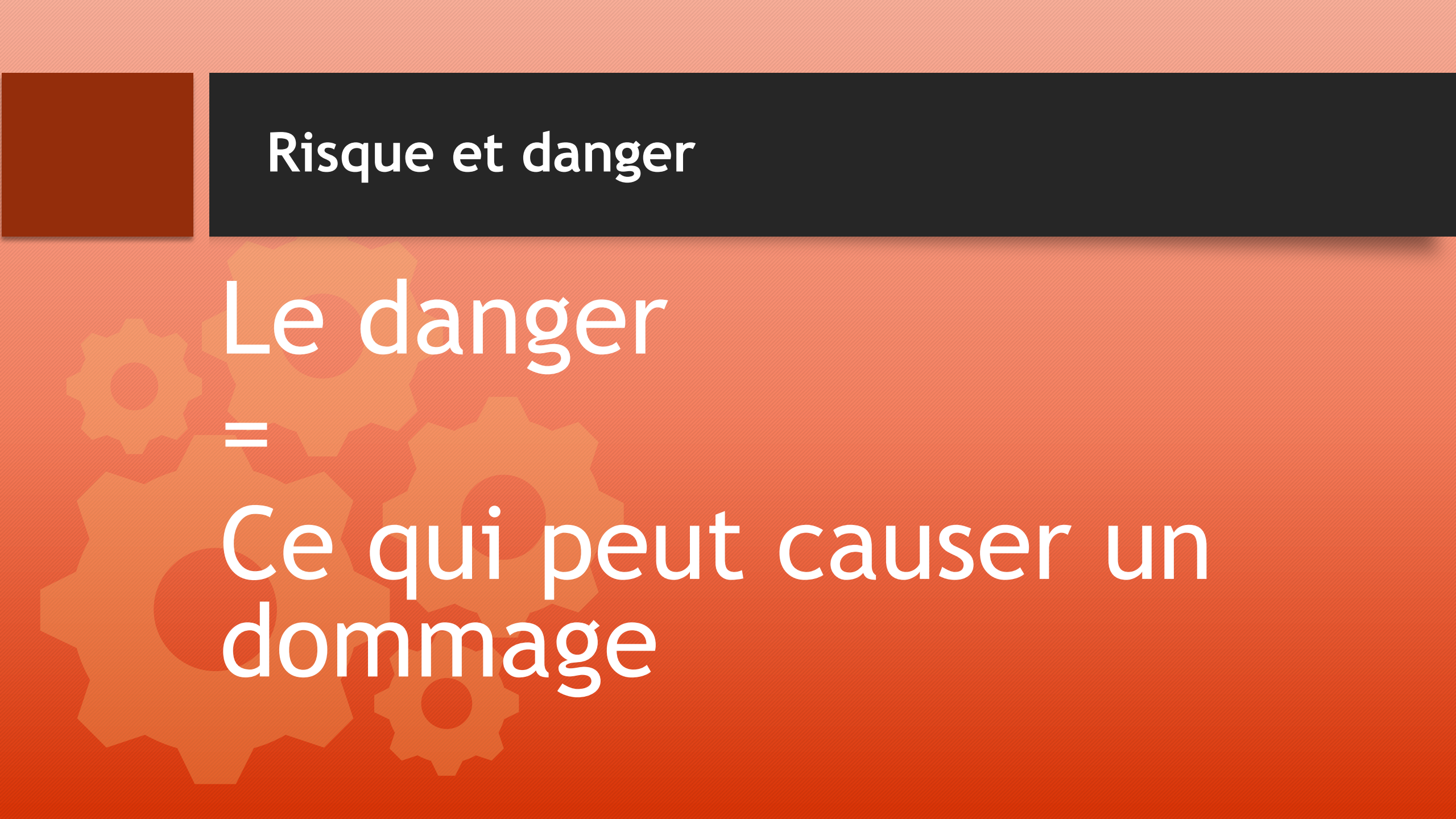
Action préventive

= Gestion du risque



Question

Quelle est la différence
entre
risque et danger?



Risque et danger

Le danger

=

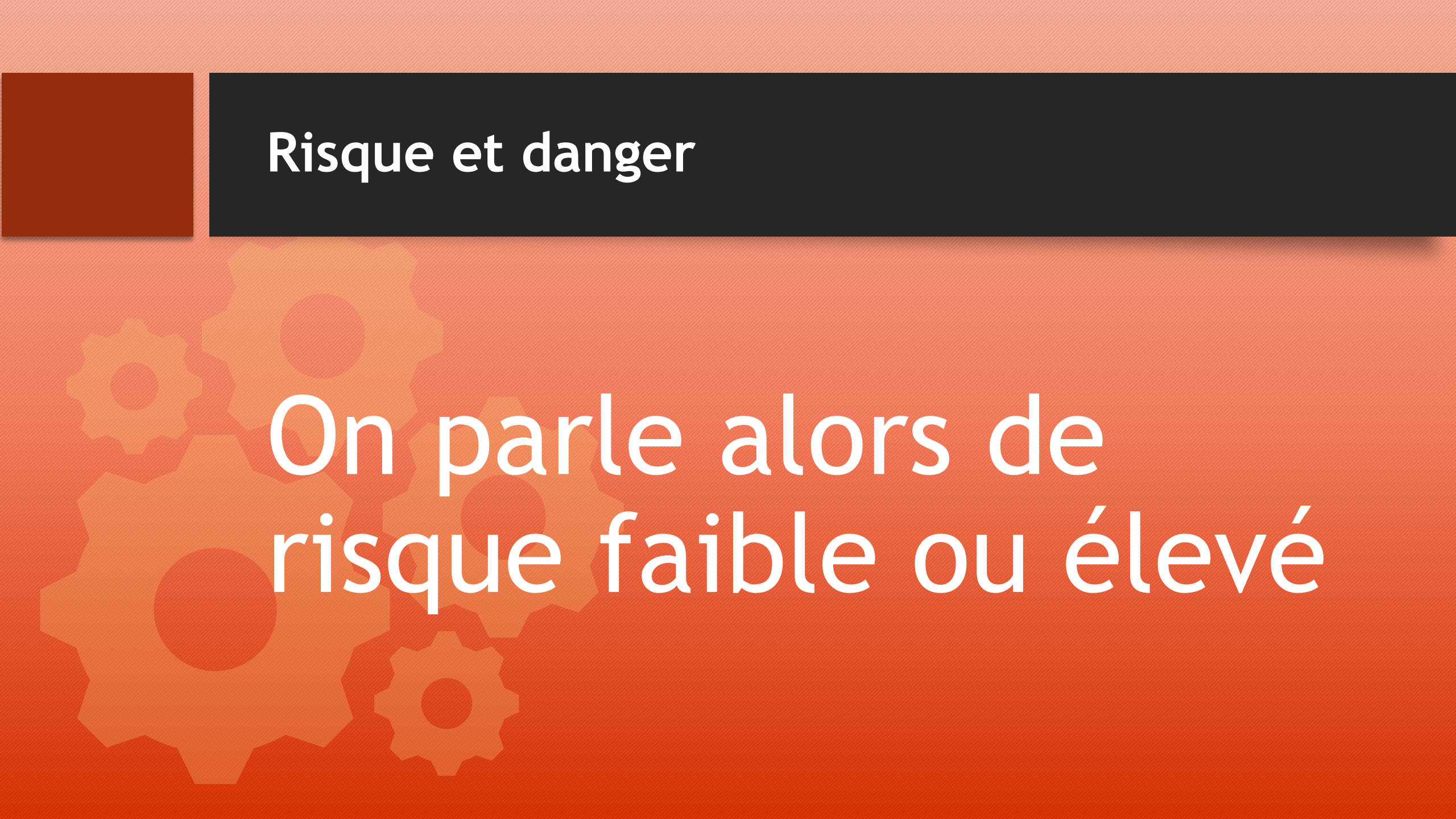
Ce qui peut causer un
dommage

Risque et danger

Le risque

=

La probabilité d'effets nocif lié
à une exposition au danger



Risque et danger

On parle alors de
risque faible ou élevé

Risque et danger: exemple

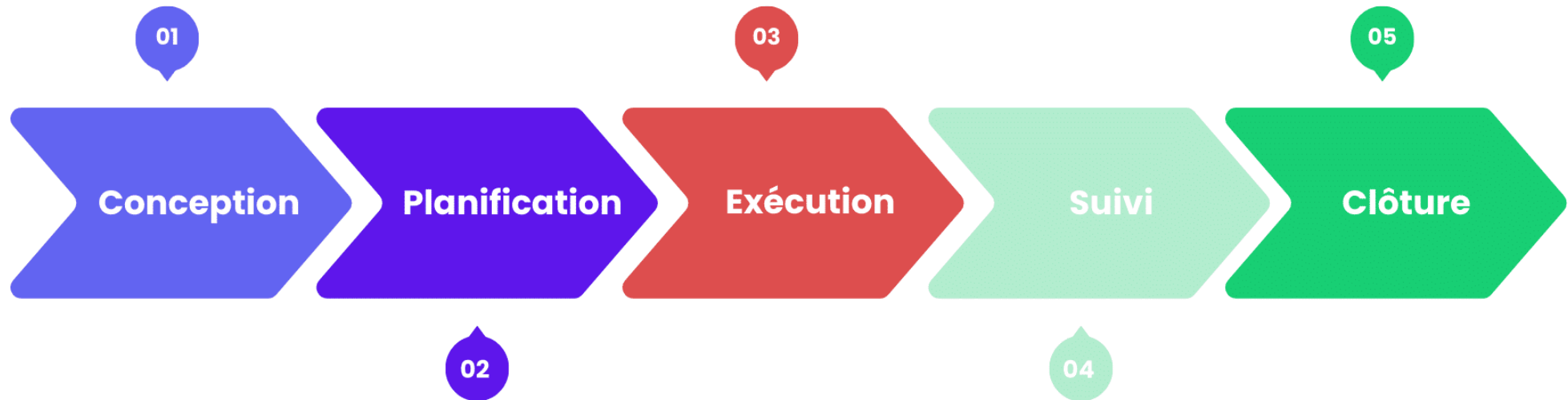
L'électricité = Danger

Se faire électrocuter en
changeant une ampoule = Risque

Anticiper = maîtriser



Les 5 phases du **cycle de vie** d'un projet





PROCRASTINATION





Gestion du temps - planification:

Mais... Cela ne suffit pas

Gestion du temps - planification:

1. Vérifier si certaines tâches peuvent malgré tout être déléguées
2. Estimer le temps pour chacune des tâches
3. Prévoir les imprévus et pour cela, il faut laisser... **40% de temps libre**
4. Retravailler par ordre des priorités et des conséquences

Gestion du temps - planification:

Toujours en laissant 40% de temps libre vous pouvez également utiliser

- La méthode NERAC*
- La méthode GTD*
- La méthode MoSCoW*
- La règle des 2min*
- La technique du TIO (Touch it once)*

*A chercher

Gestion du temps - planification:

The background image shows a person's hand holding a pen, poised to write on an open book. The book's pages are filled with a complex, hand-drawn flowchart or mind map in yellow ink. The flowchart consists of numerous interconnected nodes and lines, suggesting a detailed planning or organizational process. The text is overlaid on this image in a bold, white, sans-serif font.

**IL Y A PLUSIEURS
MANIÈRES DE PERDRE SON
TEMPS : NE RIEN FAIRE,
MAL FAIRE CE QU'IL
FAUDRAIT FAIRE, LE FAIRE
AU MAUVAIS MOMENT.**

VOLTAIRE

Gestion du temps - planification:

- Commencer sa journée tôt
- Se fixer des objectifs et des priorités la veille
- Se concentrer sur une tâche à la fois
- Apprendre à déléguer
- Appliquer la règle du 80/20 (Loi de Pareto)
- Prévoir du temps pour les distractions et les interruptions
- Dire non plus souvent et maîtriser l'art des réunions courtes

Gestion du temps - planification:

- Les bruits ambiants
- les notifications
- les réseaux sociaux
- les emails
- le téléphone
- les dernières tendances
- Les réunions inutiles
- ...

Sont autant de distractions qui font perdre en productivité.

Cause à effets

Qu'est-ce que la causalité?

La causalité

La causalité met en **relation** deux objets dont le premier est la **cause** proprement dite et le second **l'effet de cette cause**.

(Hutchinson, 2018)

La causalité

Tentons le diagramme d'Ishikawa

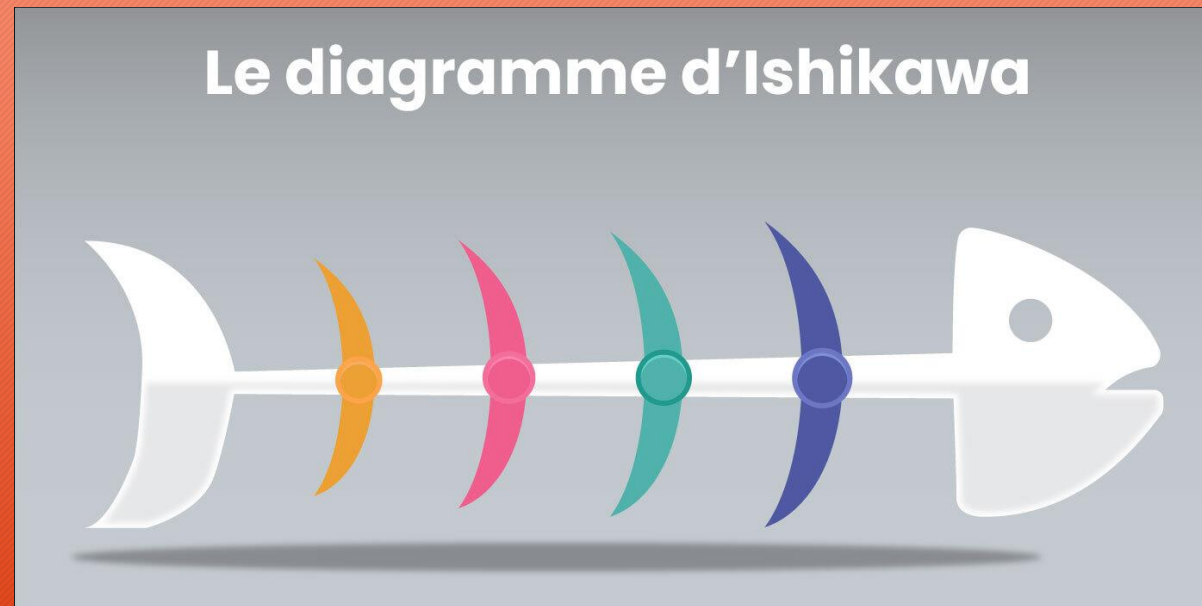


Diagramme d'Ishikawa

Etape 1:
Définir le problème

Diagramme d'Ishikawa

Etape 2:

Inventorier et trier les cause

Diagramme d'Ishikawa

Let's go!

Diagramme d'Ishikawa

Problème:

Intoxication alimentaire
suite à un resto

Diagramme d'Ishikawa

A quoi cela pourrait être dû?

Diagramme d'Ishikawa

Maintenant, trions ces causes selon les 5M:

Diagramme d'Ishikawa - 5M

- Matière
- Méthode
- Machine / Matériel
- Milieu
- Main d'oeuvre

Diagramme d'Ishikawa - 5M

- **Matière**: ce qui sert à créer le produit fini ou le service final (matériel ou non)
- **Méthode**: façon de faire, mode opératoire
- **Machine/Matériel**: ensemble des moyens techniques
- **Milieu**: l'environnement de travail
- **Main d'œuvre**: le personnel et ses qualifications

Le diagramme d'Ishikawa - 5M

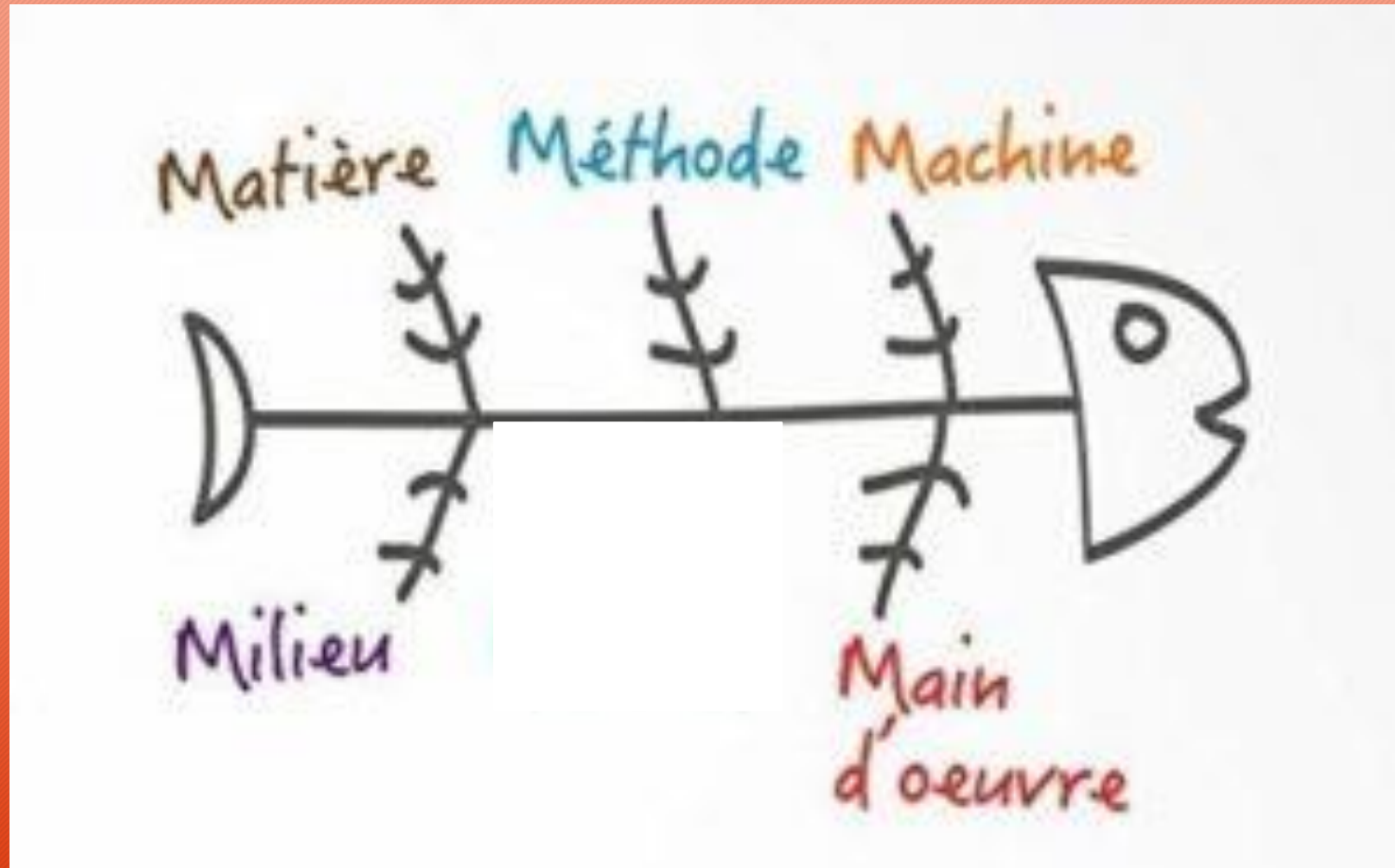


Diagramme d'Ishikawa - 5M

Ce qui nous donne:

Diagramme d'Ishikawa - 5M

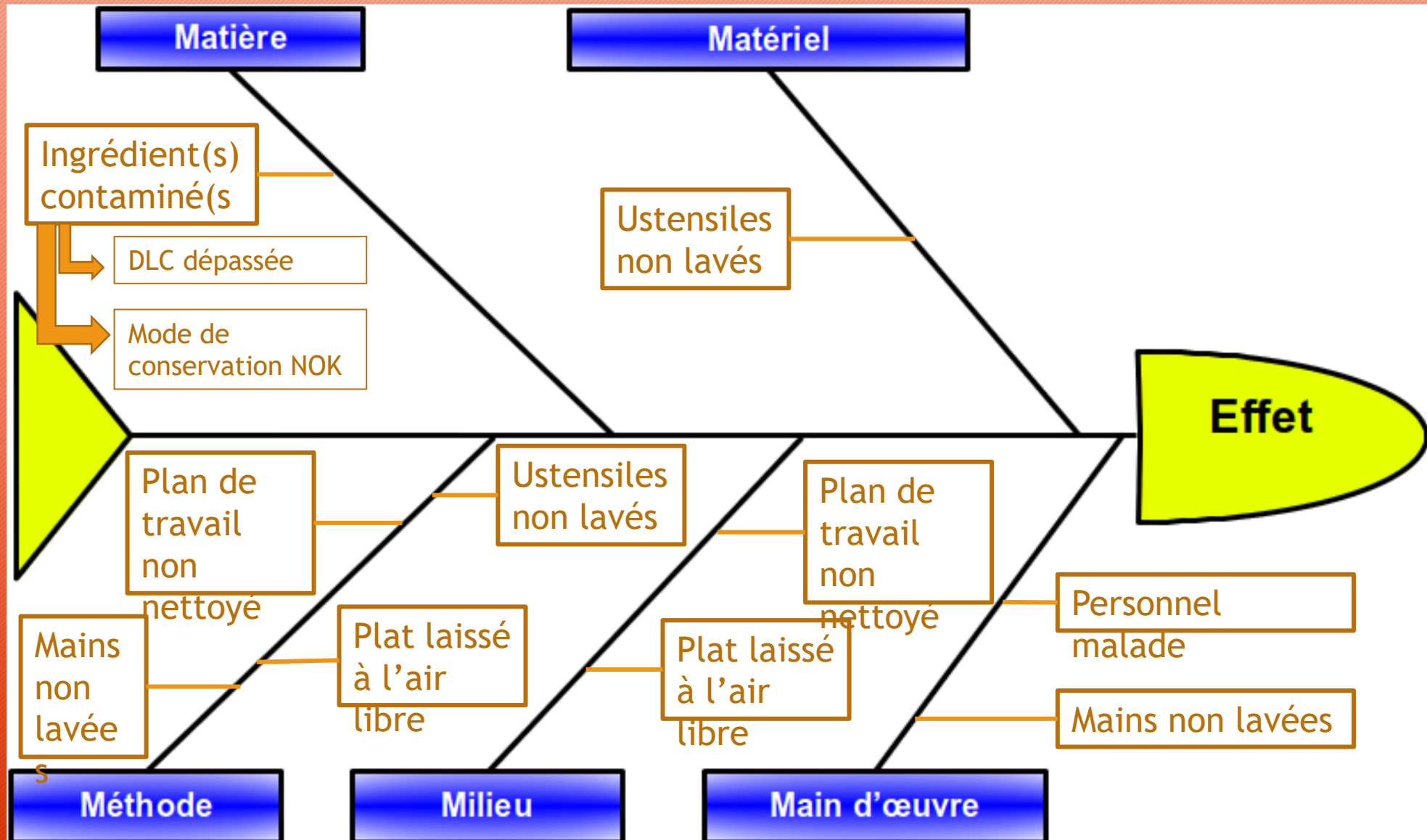


Diagramme d'Ishikawa - 5M: pourquoi?

- **Favoriser la communication** : solutionner toute problématique en équipe
- **Visualiser l'analyse** : Visualiser une synthèse de l'analyse des causes à effets
- **Résoudre les problèmes** : Trouver la racine du problème
- **Améliorer la qualité** : Identifier visuellement tout dysfonctionnement potentiel
- **Prévenir les risques** : Travail préventif qui augmente la productivité et l'efficacité
- **Prendre des décisions efficaces** : Mise en avant des recommandations correctives



Diagramme d'Ishikawa - 9M

- Matière
- Méthode
- Matériel
- Milieu
- Main d'oeuvre
- Management
- Maintenance
- Moyens financiers
- Mesure